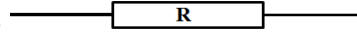


I. Notion de la résistance

1) Conducteur ohmique

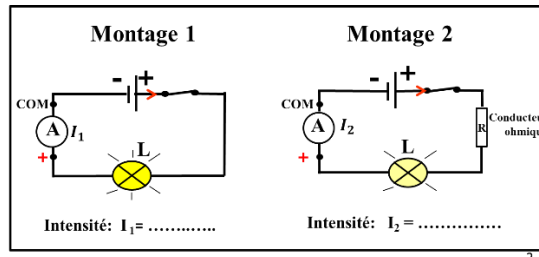
- ✓ Un conducteur ohmique est un dipôle de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques.

- ✓ Le symbole normalisé du conducteur ohmique est :



2) Rôle du conducteur ohmique

- a. Expérience : On réalise les deux montages suivants :



b. Observation et interprétation

- ✓ Dans le montage 1 la lampe brille normalement. En ajoutant un conducteur ohmique en série, la lampe brille moins (montage 2)
- ✓ L'ajout de conducteur ohmique en série dans le circuit électrique diminue l'intensité de courant électrique.

c. Conclusion

Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance. Cette grandeur se note R et son unité est l'ohm de symbole Ω (Oméga)

Il existe des multiples et sous multiples de l'ohm :

M Ω	.	.	K Ω	.	.	Ω	.	.	m Ω

Application : 1 K Ω = Ω ; 1 M Ω = Ω ; 1 m Ω = Ω

Remarque :

- ✓ Plus la valeur de la résistance présente dans un circuit est élevée plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible.
- ✓ Le sens et la place de branchement d'une résistance dans un circuit n'influe pas sur la valeur de l'intensité du courant électrique

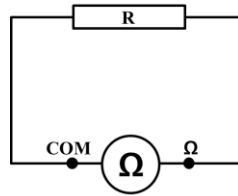
II. Mesure de la résistance électrique

1) Mesure de la résistance avec un ohmmètre

- ✓ Pour mesurer la résistance électrique, on utilise un multimètre en fonction ohmmètre dont le symbole normalisé est :



- ✓ On choisit la borne COM et la borne portant le symbole Ω
- ✓ On branche directement le multimètre aux deux bornes du conducteur ohmique



- ✓ On choisit le calibre le plus élevé puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver le plus petit des calibres supérieur à la valeur de la résistance.

2) Code couleur des résistances

- ✓ Pour trouver la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser les anneaux colorés qui se trouvent dessus
- ✓ Chaque couleur correspond à un chiffre :

اللون	أسود	بني	أحمر	برتقالي	أصفر	أخضر	أزرق	بنفسجي	رمادي	أبيض
couleur	Noir	Marron	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Gris	Blanc
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- ✓ Le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance
- ✓ Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance
- ✓ Le troisième anneau correspond au nombre de zéro de la résistance
- ✓ Le quatrième anneau correspond à la précision (on ne l'utilise pas).

Aplication : Déterminer la valeur des résistances suivantes :

Vert Marron Rouge R= 5 1 0 0 Ω	Marron Noir Noir R= 1 0 Ω
Bleu Noir Marron R= 6 0 0 Ω	Orange Rouge Vert R= 3 2 0 0 0 0 0 Ω